DECISIONES DE DATOS

Fuentes, caché, fallback y cartografía

Expo SDK 58 · React Native · TypeScript · satellite.js · MapLibre

1. Principio

La entrega prioriza fuentes públicas y reproducibles para que la primera ejecución no dependa de cuentas, pagos ni secretos. Las integraciones privadas se conservan como extensiones, pero no participan del camino crítico.

2. Matriz de fuentes

Fuente	Uso	Autenticación	Decisión
CelesTrak GP/OMM	ISS y catálogos	No	Principal
CelesTrak SupGP	Starlink	No	Principal por lote
Where the ISS at?	RF-15	No	Control independiente
N2YO	Control/alternativa	Sí	Opcional; se omite sin clave
Space-Track	Alternativa orbital	Sí	Opcional; se omite sin sesión
OpenFreeMap	Tiles y estilo Liberty	No	Cartografía principal

3. Normalización y selección

Los payloads OMM se normalizan a un registro interno común. Para SupGP pueden coexistir soluciones de un mismo NORAD; se selecciona la de época más cercana al instante de uso. Si SupGP no está disponible, se usa el grupo GP/OMM STARLINK. Se muestrean 24 objetos uniformemente a través del lote para mantener legibilidad, cobertura visual y costo de propagación estable.

4. Caché SQLite

Cada entrada conserva clave, payload, fuente, época y fecha de descarga. El TTL es 18 h. Dentro del TTL se reutiliza la entrada. Si está vencida, se intenta actualizar; ante error de red, la entrada vencida puede utilizarse como fallback y la interfaz expone su edad. WAL reduce bloqueo entre lecturas y escrituras.

5. Red y fallback

• Timeout y reintentos con backoff sólo para fallos recuperables; HTTP 403/404 no se reintentan.

• Los lotes Starlink respetan una descarga por actualización de CelesTrak; SQLite evita repetirlos durante 18 h.

• Rate limiter central evita ráfagas y las actualizaciones de UI no generan consultas remotas por cuadro.

• Cada proveedor declara capacidades y disponibilidad. El fallback no pregunta por datos que el proveedor no puede entregar.

• Sin proxy, N2YO y Space-Track se consideran no disponibles; CelesTrak mantiene la aplicación funcional.

6. MapLibre y OpenFreeMap

Se eliminó Google Maps para evitar API key, cuenta de facturación y restricciones de firma. MapLibre ofrece un renderer Android nativo y fuentes GeoJSON adecuadas para trayectoria, footprint y constelación. OpenFreeMap publica el estilo Liberty sin autenticación. Logo y atribución se dejan visibles.

Capa	GeoJSON	Primitiva MapLibre
ISS	Point	Circle layer con halo
Ground track	LineString por segmento	Line layer
Footprint	Polygon por recorte	Fill + line
Starlink	FeatureCollection	Circle layer

7. Operación offline

Los mosaicos requieren red salvo que el renderer los conserve temporalmente, pero la propagación, pases y geometría no. Con un OMM almacenado, satellite.js continúa calculando localmente. La edad orbital y de caché permite decidir si el resultado sigue siendo adecuado para la demostración.

8. Credenciales

La configuración base no necesita ninguna. EXPO_PUBLIC_API_PROXY_URL sólo habilita un backend HTTPS propio. N2YO_API_KEY y las credenciales Space-Track pertenecen exclusivamente al servidor; no deben usar prefijo EXPO_PUBLIC_ ni incorporarse al APK.

9. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Caída o límite remoto	Caché, rate limiting, backoff y stale fallback visible.
Datos antiguos	TTL, época y edad separadas; advertencia de vigencia.
Cruce de ±180°	Segmentación de líneas y recorte de polígonos.
Costo de constelación	Una descarga por lote y 24 propagaciones agrupadas.
Secreto en cliente	No se requieren secretos; proveedores privados sólo detrás de backend propio.